INSTRUCCIONES PARA INSTALAR LA VERSION DOCKERIZADA DE EF5

Despúes de haber instalado Docker, siga los siguientes pasos:

1. **Descargue una copia (o clone) el repositorio** CUBA EF5 dockerized **desde GitHub (~1.1 GB)**

   Descargar: Vaya al repositorio, haga clic en **Code > Download ZIP**, y extraiga la carpeta.

   Clonar: Copie la URL del repositorio desde **Code > HTTPS**, luego ejecute en su consola o terminal:

   ```bash
   git clone <repository-URL>
   ```

   NOTA: Ubique el repositorio en una carpeta **sin espacios en el nombre**, ya que esto puede causar errores al ejecutar el modelo. Es probable que su carpeta de proyecto se llame WAEF5-dockerized, cambie el nombre si lo desea.

   Nombre de carpeta recomendado: `model_repository`
   Nombre de carpeta no recomendado: `Model Repository`

2. **Construir el contenedor de EF5 en Docker**

   2.1. macOS/Linux

   Para construir el contenedor de EF5, abra la **Terminal** y navegue hasta la carpeta principal del proyecto (donde usted descargó el repositorio en el paso anterior).

   En este ejemplo, se asume que la carpeta del proyecto está ubicada en la carpeta `~/Desktop/`:

   ```
   cd ~/Desktop/nombre_de_mi_carpeta/
   ```

   Por favor, cambie la ruta según la ubicación donde descargó o clonó el repositorio en el **paso 1**.

   Una vez allí, navegue dentro de la carpeta **docker/**:

   ```
   cd docker
   ```

   NOTA: Hay dos tipos de scripts de compilación:

- Un **script BASH** (termina en .sh), destinado a sistemas **Linux y macOS**.
- Un **script BATCH** (termina en .bat), destinado a sistemas **Windows**.

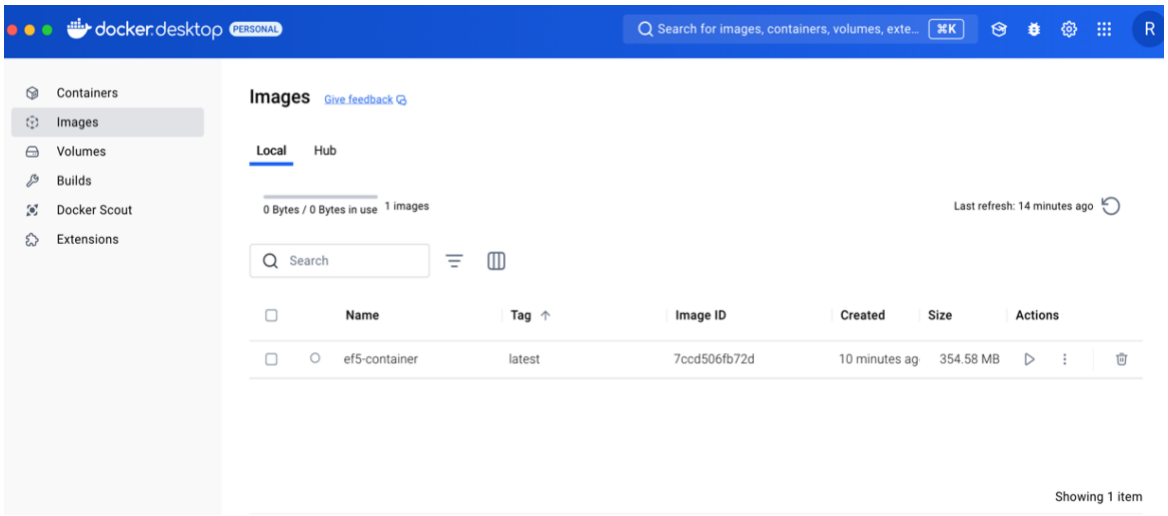
Una vez en la carpeta correcta, ejecute el archivo BASH llamado **build_ef5_container.sh** para iniciar el proceso de compilación:

```
bash build_ef5_container.sh
```

Cuando el proceso comience, verá mensajes en pantalla mostrando el progreso mientras Docker construye la imagen.

```
jonathangourley@ASMKHHM22RXLG docker % bash build_ef5_container.sh
[+] Building 44.2s (16/16) FINISHED
 => [internal] load .dockerignore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
=> => transferring context: 2B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
=> [internal] load build definition from Dockerfile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
=> => transferring dockerfile: 2.52kB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
=> [internal] load metadata for docker.io/library/alpine:3.17                                                                                                
=> [ 1/13] FROM docker.io/library/alpine:3.17@sha256:124c7d2707904eea7431fffe91522a01e5a861a624ee31d03372cc1d138a3126                                
=> => resolve docker.io/library/alpine:3.17@sha256:124c7d2707904eea7431fffe91522a01e5a861a624ee31d03372cc1d138a3126                                
=> => sha256:b5a5b7ce4eabc8414bf367761a28f4e8b16952ce5de537c15ed917b71b245f11 528B / 528B                                
=> => sha256:51e60588ff2cd9f45792b23de89bfface0a7fbd711d17c5f5ce900a4f6b16260 1.49kB / 1.49kB                                
=> => sha256:c41833b44d910632b415cd89a9cdaa4d62c9725dc56c99a7ddadafd6719960f9 3.26MB / 3.26MB                                
=> => sha256:124c7d2707904eea7431fffe91522a01e5a861a624ee31d03372cc1d138a3126 1.64kB / 1.64kB                                
=> => extracting sha256:c41833b44d910632b415cd89a9cdaa4d62c9725dc56c99a7ddadafd6719960f9                                
=> [ 2/13] RUN apk update                                
=> [ 3/13] RUN apk add git                                
=> [ 4/13] RUN apk add automake                                
=> [ 5/13] RUN apk add autoconf                                
=> [ 6/13] RUN apk add build-base                                
=> [ 7/13] RUN apk add libgeotiff-dev                                
=> [ 8/13] RUN git clone https://github.com/HyDROSLab/EF5.git ./ef5                                
=> [ 9/13] WORKDIR ./ef5                                
=> [10/13] RUN autoreconf --force --install                                
=> [11/13] RUN ./configure                                
=> [12/13] RUN make                                
=> exporting to image                                
=> => exporting layers                                
=> => writing image sha256:69c6f3e66adcf4e479b09785dd3c240a25c34a23638e85dbb47577d1dbcd9768                                
=> => naming to docker.io/library/ef5-container                                
Press any key to continue...
```

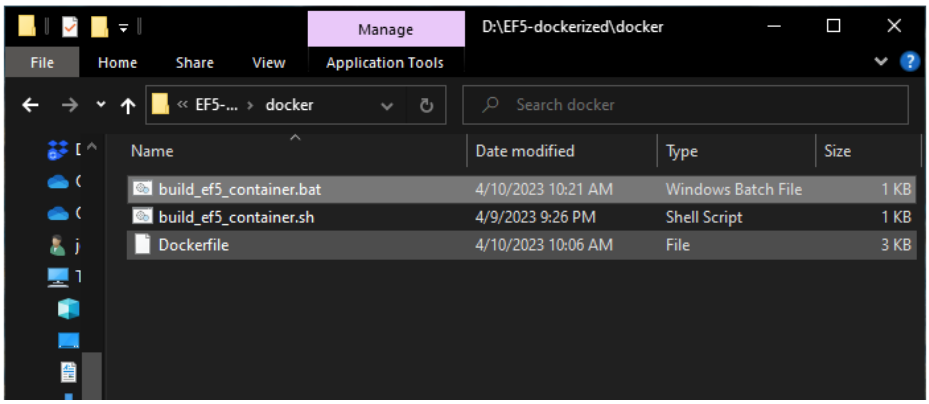
Si no aparecen errores en la ventana de la terminal y ve un mensaje que le indica presionar cualquier tecla (Press any key to continue…), significa que la imagen del contenedor **EF5 se ha construido correctamente**. Puede presionar cualquier tecla para cerrar la ventana de comandos una vez que el proceso haya finalizado. **Verifique que la imagen ef5-container se haya creado correctamente revisando el panel Images (Imágenes) en la ventana principal de Docker Desktop.**



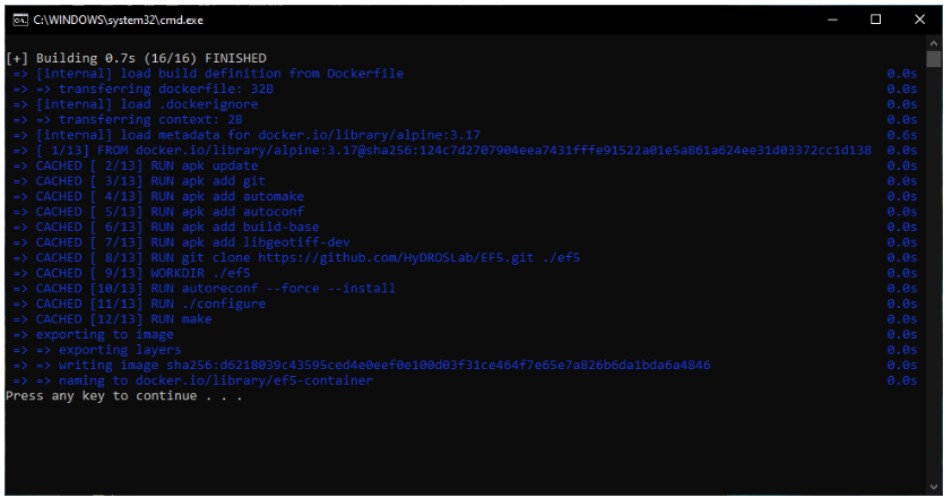
En este punto, la imagen Docker de **EF5** ha sido construida y está lista para ejecutarse.

2.2. Windows

Para construir el contenedor de EF5, use el Explorador de archivos para navegar hasta la carpeta principal del proyecto. Una vez allí, vaya a la carpeta **docker/**, donde encontrará los siguientes tres archivos:

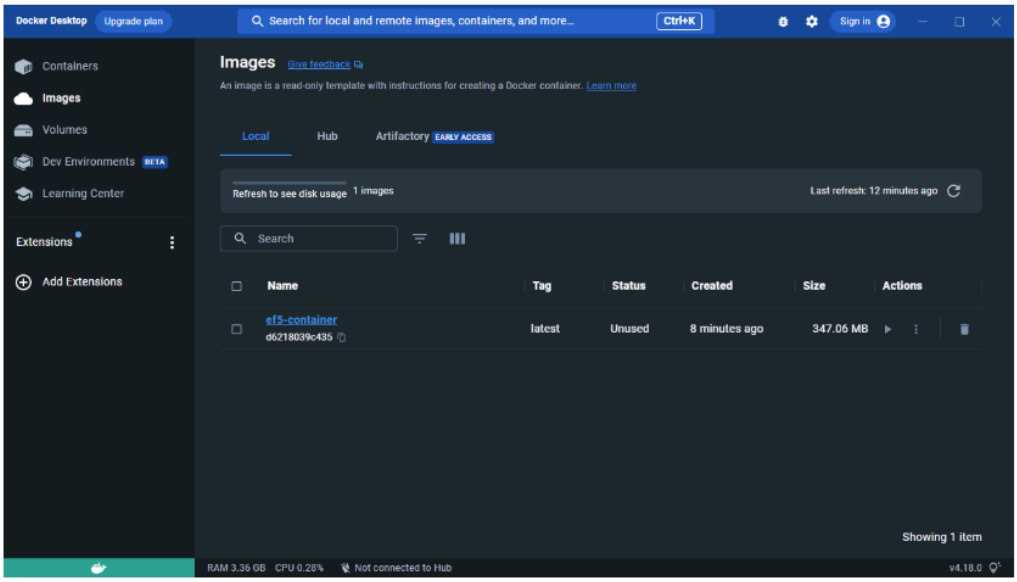


Haga doble clic en el archivo **BATCH** llamado **build_ef5_container.bat** para iniciar el proceso de construcción. Se abrirá una ventana de línea de comandos y verá mensajes que muestran el progreso mientras Docker construye la imagen:



Si no aparecen errores en la ventana de la terminal y ve un mensaje que le indica presionar cualquier tecla, significa que la imagen del contenedor **EF5** se ha construido correctamente. Puede presionar cualquier tecla para cerrar la ventana de comandos una vez que el proceso haya finalizado.

Puede verificar que la imagen **ef5-container** se haya creado correctamente revisando el panel **Images (Imágenes)** en la ventana principal de **Docker Desktop**.



En este punto, la imagen Docker de **EF5** ha sido construida y está lista para ejecutarse.